# FabricPool のクラウド階層として使用するオブジェクトストアをセットアップします

ONTAP 9

NetApp
January 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/fabricpool/setup-object-store-as-cloud-tier-task.html on January 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

FabricPool のクラウド階層として使用するオブジェクトストアをセットアップします . . . . . 1
FabricPool のクラウド階層として使用するオブジェクトストアをセットアップします . . . . . 1
StorageGRID の設定情報を指定します . . . . . 1
StorageGRID を FabricPool クラウド階層として接続（ビデオ） . . . . . 2
クラウド階層として ONTAP S3 をセットアップします . . . . . 2
クラウド階層として Alibaba Cloud Object Storage をセットアップします . . . . . 3
AWS S3 をクラウド階層としてセットアップします . . . . . 4
クラウド階層として Google Cloud Storage をセットアップします . . . . . 6
クラウド階層として IBM Cloud Object Storage をセットアップします . . . . . 7
クラウド階層としてクラウド用の Azure Blob Storage をセットアップします . . . . . 8
MetroCluster 構成で FabricPool のオブジェクトストアを設定する . . . . . 8

# FabricPool のクラウド階層として使用するオブジェクトストアをセットアップします

## FabricPool のクラウド階層として使用するオブジェクトストアをセットアップします

FabricPool FabricPool のセットアップで、クラウド階層として使用するオブジェクトストア（ StorageGRID 、 ONTAP S3 、 Alibaba Cloud Object Storage 、 AWS S3 、 Google Cloud Storage Platform 、 IBM Cloud Object Storage 、 Microsoft Azure Blob Storage ）の設定情報を指定します。

## StorageGRID の設定情報を指定します

ONTAP 9.2 以降を実行している場合は、 StorageGRID を FabricPool のクラウド階層としてセットアップできます。SAN プロトコルがアクセスするデータを階層化する場合は、接続に関する考慮事項があるため、 StorageGRID などのプライベートクラウドを使用することを推奨します。

ONTAP 9.8 以降では、 StorageGRID に対してロードバランシングが有効になっています。サーバのホスト名が複数の IP アドレスに解決される場合、 ONTAP は、返されるすべての IP アドレス（最大 16 個の IP アドレス）とのクライアント接続を確立します。接続が確立されると、 IP アドレスはラウンドロビン方式でピックアップされます。

手順

1. 「 -provider-type `s gws 」パラメータを指定して「 storage aggregate object-store config create 」コマンドを使用し、 StorageGRID の設定情報を指定します。

    - 指定された情報で ONTAP から StorageGRID にアクセスできない場合、「 storage aggregate object-store config create 」コマンドが失敗します。
    - access-key' パラメータを使用して、 StorageGRID オブジェクトストアへの要求を認証するためのアクセスキーを指定します。
    - 「 -secret-password 」パラメータを使用して、 StorageGRID オブジェクトストアへの要求を認証するためのパスワード（シークレットアクセスキー）を指定します。
    - StorageGRID パスワードが変更された場合は、 ONTAP に格納されている対応するパスワードをただちに更新する必要があります。

      これにより、 ONTAP は引き続き StorageGRID 内のデータにアクセスできます。

    - is-certificate-validation-enabled パラメータを「 false 」に設定すると、 StorageGRID の証明書チェックが無効になります。

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name mySGWS -provider-type SGWS -server mySGWSserver
-container-name mySGWScontainer -access-key mySGWSkey
-secret-password mySGWSpass
```

2. 「 storage aggregate object-store config show 」コマンドを使用して、 StorageGRID の設定情報を表示して確認します。

   「 storage aggregate object-store config modify 」コマンドを使用すると、 FabricPool の StorageGRID 設定情報を変更できます。

# StorageGRID を FabricPool クラウド階層として接続（ビデオ）

このビデオでは、 System Manager を使用して、 FabricPool を使用して ONTAP アグリゲートに StorageGRID バケットを接続する方法の概要を紹介します。

"ネットアップのビデオ： Attaching StorageGRID Webscale as a FabricPool external capacity tier"

"NetApp TechComm TV ： FabricPool 関連ビデオ"

# クラウド階層として ONTAP S3 をセットアップします

ONTAP 9.8 以降を実行している場合は、 ONTAP S3 を FabricPool のクラウド階層としてセットアップできます。

リモートクラスタの ONTAP S3 サーバ名とその LIF に関連付けられている IP アドレスが必要です。

ローカルクラスタとリモートクラスタの両方にクラスタ間 LIF が必要です。

"リモートの FabricPool 階層化用にクラスタ間 LIF を作成しています"

ONTAP 9.8 以降では、 ONTAP S3 サーバのロードバランシングが有効になっています。サーバのホスト名が複数の IP アドレスに解決される場合、 ONTAP は、返されるすべての IP アドレス（最大 16 個の IP アドレス）とのクライアント接続を確立します。接続が確立されると、 IP アドレスはラウンドロビン方式でピックアップされます。

手順

1. S3 サーバと LIF のエントリを DNS サーバに追加します。

| オプション | 説明 |
| --- | --- |
| • 外部 DNS サーバーを使用する場合 * | S3 サーバの名前と IP アドレスを DNS サーバ管理者に渡します。 |

| | |
|---|---|
| • ローカルシステムの DNS hosts テーブル * を使用している場合 | 次のコマンドを入力します。<br><br>「 dns host create -vserver svm_name -address IP_address -hostname s3_server_name 」という名前になります |

2. 「 -provider-type `ONTAP_s3' 」パラメータを指定して「 storage aggregate object-store config create 」コマンドを使用し、 ONTAP S3 の設定情報を指定します。

   - ローカル ONTAP システムが指定された情報で ONTAP S3 サーバにアクセスできない場合、「 storage aggregate object-store config create 」コマンドが失敗します。
   - access-key' パラメータを使用して、 ONTAP S3 サーバへの要求を認証するためのアクセスキーを指定します。
   - 「 -secret-password 」パラメータを使用して、 ONTAP S3 サーバへの要求を認証するためのパスワード（シークレットアクセスキー）を指定します。
   - ONTAP S3 サーバのパスワードが変更された場合は、ローカルの ONTAP システムに格納されている対応するパスワードをただちに更新する必要があります。

     これにより、 ONTAP S3 オブジェクトストア内のデータに中断なくアクセスできます。

   - 「 -is-certificate-validation-enabled 」パラメータを「 false 」に設定すると、 ONTAP S3 の証明書チェックが無効になります。

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name myS3 -provider-type ONTAP_S3 -server myS3server
-container-name myS3container -access-key myS3key
-secret-password myS3pass
```

3. 「 storage aggregate object-store config show 」コマンドを使用して、 ONTAP_S3 の設定情報を表示して確認します。

   「 storage aggregate object-store config modify 」コマンドを使用すると、 FabricPool の「 ONTAP_S3 」の設定情報を変更できます。

# クラウド階層として **Alibaba Cloud Object Storage** をセットアップします

ONTAP 9.6 以降を実行している場合は、 Alibaba Cloud Object Storage を FabricPool のクラウド階層としてセットアップできます。

手順

1. 「 -provider-type AliCloud 」パラメータを指定して「 storage aggregate object-store config create 」コマンドを使用し、 Alibaba Cloud Object Storage の設定情報を指定します。

   - 指定された情報で ONTAP が Alibaba Cloud Object Storage にアクセスできない場合、「 storage aggregate object-store config create 」コマンドが失敗します。

- access-key' パラメータを使用して、 Alibaba Cloud Object Storage オブジェクトストアへの要求を認証するためのアクセスキーを指定します。
- Alibaba Cloud Object Storage のパスワードが変更された場合は、 ONTAP に格納されている対応するパスワードをただちに更新する必要があります。

  これにより、 ONTAP は引き続き Alibaba Cloud Object Storage 内のデータにアクセスできます。

```
storage aggregate object-store config create my_ali_oss_store_1
-provider-type AliCloud -server oss-us-east-1.aliyuncs.com
-container-name my-ali-oss-bucket -access-key DXJRXHPXHYXA9X31X3JX
```

2. 「 storage aggregate object-store config show 」コマンドを使用して、 Alibaba Cloud Object Storage の設定情報を表示して確認します。

   「 storage aggregate object-store config modify 」コマンドを使用すると、 FabricPool の Alibaba Cloud Object Storage の設定情報を変更できます。

# AWS S3 をクラウド階層としてセットアップします

ONTAP 9.2 以降を実行している場合は、 AWS S3 を FabricPool のクラウド階層としてセットアップできます。ONTAP 9.5 以降を実行している場合は、 AWS Commercial クラウドサービス（ C2S ）を FabricPool 用にセットアップできます。

手順

1. 「 -provider-type 「 AWS_S3 」パラメータを使用して、「 storage aggregate object-store config create 」コマンドを使用して、 AWS S3 の設定情報を指定します。

   - 「 -auth-type 」パラメータを使用して、 C2S にアクセスするためのクレデンシャルを取得します。

     「 -auth-type 」パラメータを使用する場合は、「 -cap-url 」パラメータを使用して完全な URL を指定し、 C2S にアクセスするための一時的なクレデンシャルを要求する必要があります。

   - 指定された情報で ONTAP が AWS S3 にアクセスできない場合、「 storage aggregate object-store config create 」コマンドが失敗します。
   - access-key パラメータを使用して、 AWS S3 オブジェクトストアへの要求を認証するためのアクセスキーを指定します。
   - 「 -secret-password 」パラメータを使用して、 AWS S3 オブジェクトストアへの要求を認証するためのパスワード（シークレットアクセスキー）を指定します。
   - AWS S3 のパスワードが変更された場合は、 ONTAP に格納されている対応するパスワードをただちに更新する必要があります。

     これにより、 ONTAP は引き続き AWS S3 内のデータにアクセスできます。

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name my_aws_store -provider-type AWS_S3
-server s3.amazonaws.com -container-name my-aws-bucket
-access-key DXJRXHPXHYXA9X31X3JX
```

+

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create -object-store
-name my_c2s_store -provider-type AWS_S3 -auth-type CAP -cap-url
https://123.45.67.89/api/v1/credentials?agency=XYZ&mission=TESTACCT&role
=S3FULLACCESS -server my-c2s-s3server-fqdn -container my-c2s-s3-bucket
```

2. 「 storage aggregate object-store config show 」コマンドを使用して、 AWS S3 の設定情報を表示して確認します。

   「 storage aggregate object-store config modify 」コマンドを使用すると、 FabricPool の AWS S3 設定情報を変更できます。

## AWS S3 をクラウド階層としてセットアップします

ONTAP 9.2 以降を実行している場合は、 AWS S3 を FabricPool のクラウド階層としてセットアップできます。ONTAP 9.5 以降を実行している場合は、 AWS Commercial クラウドサービス（ C2S ）を FabricPool 用にセットアップできます。

手順

1. 「 -provider-type 「 AWS_S3 」パラメータを使用して、「 storage aggregate object-store config create 」コマンドを使用して、 AWS S3 の設定情報を指定します。

   - 「 -auth-type 」パラメータを使用して、 C2S にアクセスするためのクレデンシャルを取得します。

     「 -auth-type 」パラメータを使用する場合は、「 -cap-url 」パラメータを使用して完全な URL を指定し、 C2S にアクセスするための一時的なクレデンシャルを要求する必要があります。

   - 指定された情報で ONTAP が AWS S3 にアクセスできない場合、「 storage aggregate object-store config create 」コマンドが失敗します。
   - access-key パラメータを使用して、 AWS S3 オブジェクトストアへの要求を認証するためのアクセスキーを指定します。
   - 「 -secret-password 」パラメータを使用して、 AWS S3 オブジェクトストアへの要求を認証するためのパスワード（シークレットアクセスキー）を指定します。
   - AWS S3 のパスワードが変更された場合は、 ONTAP に格納されている対応するパスワードをただちに更新する必要があります。

     これにより、 ONTAP は引き続き AWS S3 内のデータにアクセスできます。

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name my_aws_store -provider-type AWS_S3
-server s3.amazonaws.com -container-name my-aws-bucket
-access-key DXJRXHPXHYXA9X31X3JX
```

+

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create -object-store
-name my_c2s_store -provider-type AWS_S3 -auth-type CAP -cap-url
https://123.45.67.89/api/v1/credentials?agency=XYZ&mission=TESTACCT&role
=S3FULLACCESS -server my-c2s-s3server-fqdn -container my-c2s-s3-bucket
```

2. 「 storage aggregate object-store config show 」コマンドを使用して、 AWS S3 の設定情報を表示して確認します。

   「 storage aggregate object-store config modify 」コマンドを使用すると、 FabricPool の AWS S3 設定情報を変更できます。

### AWS S3 を FabricPool のクラウド階層として接続（ビデオ）

このビデオでは、 System Manager を使用して、 FabricPool を使用して ONTAP アグリゲートに AWS S3 バケットを接続する方法の概要を紹介します。

"ネットアップのビデオ： Attaching Amazon S3 as a FabricPool external capacity tier"

"NetApp TechComm TV ： FabricPool 関連ビデオ"

## クラウド階層として Google Cloud Storage をセットアップします

ONTAP 9.6 以降を実行している場合は、 Google Cloud Storage を FabricPool のクラウド階層としてセットアップできます。

手順

1. 「 -provider-type GoogleCloud 」パラメータを指定して「 storage aggregate object-store config create 」コマンドを使用し、 Google Cloud Storage の設定情報を指定します。

   - 指定された情報で ONTAP が Google Cloud Storage にアクセスできない場合、「 storage aggregate object-store config create 」コマンドは失敗します。
   - access-key' パラメータを使用して、 Google Cloud Storage オブジェクトストアへの要求を認証するためのアクセスキーを指定します。
   - Google Cloud Storage のパスワードが変更された場合は、 ONTAP に格納されている対応するパスワードをただちに更新する必要があります。

これにより、 ONTAP は引き続き Google Cloud Storage 内のデータにアクセスできます。

```
storage aggregate object-store config create my_gcp_store_1 -provider
-type GoogleCloud  -container-name my-gcp-bucket1 -access-key
GOOGAUZZUV2USCFGHGQ511I8
```

2. 「 storage aggregate object-store config show 」コマンドを使用して、 Google Cloud Storage の設定情報を表示して確認します。

   「 storage aggregate object-store config modify 」コマンドを使用すると、 FabricPool の Google Cloud Storage 設定情報を変更できます。

# クラウド階層として **IBM Cloud Object Storage** をセットアップします

ONTAP 9.5 以降を実行している場合は、 FabricPool のクラウド階層として IBM Cloud Object Storage をセットアップできます。

手順

1. 「 -provider-type 「 IBM_COS 」パラメータを指定して「 storage aggregate object-store config create 」コマンドを使用し、 IBM Cloud Object Storage の設定情報を指定します。

   - 指定された情報で ONTAP が IBM Cloud Object Storage にアクセスできない場合、「 storage aggregate object-store config create 」コマンドが失敗します。
   - access-key' パラメータを使用して、 IBM Cloud Object Storage オブジェクトストアへの要求を認証するためのアクセスキーを指定します。
   - 「 -secret-password 」パラメータを使用して、 IBM Cloud Object Storage オブジェクトストアへの要求を認証するためのパスワード（シークレットアクセスキー）を指定します。
   - IBM Cloud Object Storage のパスワードが変更された場合は、 ONTAP に格納されている対応するパスワードをただちに更新する必要があります。

     これにより、 ONTAP は引き続き IBM Cloud Object Storage 内のデータにアクセスできます。

```
storage aggregate object-store config create
-object-store-name MyIBM -provider-type IBM_COS
-server s3.us-east.objectstorage.softlayer.net
-container-name my-ibm-cos-bucket -access-key DXJRXHPXHYXA9X31X3JX
```

2. 「 storage aggregate object-store config show 」コマンドを使用して、 IBM Cloud Object Storage の設定情報を表示して確認します。

   「 storage aggregate object-store config modify 」コマンドを使用すると、 FabricPool 用の IBM Cloud Object Storage の設定情報を変更できます。

# クラウド階層としてクラウド用の **Azure Blob Storage** をセットアップします

ONTAP 9.4 以降を実行している場合は、クラウド用 Azure Blob Storage を FabricPool のクラウド階層としてセットアップできます。

現在、 FabricPool はオンプレミスの Azure サービスである Azure Stack をサポートしていません。

手順

1. 「 -provider-type Azure_Cloud」 パラメータを指定して「 storage aggregate object-store config create 」コマンドを使用し、 Azure Blob Storage の設定情報を指定します。

   - 指定された情報で ONTAP が Azure Blob Storage にアクセスできない場合は、「 storage aggregate object-store config create 」コマンドが失敗します。
   - azure-account' パラメータを使用して、 Azure Blob Storage アカウントを指定します。
   - azure-private-key' パラメータを使用して、 Azure Blob Storage への要求を認証するためのアクセスキーを指定します。
   - Azure Blob Storage のパスワードが変更された場合は、 ONTAP に格納されている対応するパスワードをただちに更新する必要があります。

     これにより、 ONTAP は引き続き Azure Blob Storage 内のデータにアクセスできます。

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name MyAzure -provider-type Azure_Cloud
-server blob.core.windows.net -container-name myAzureContainer
-azure-account myAzureAcct -azure-private-key myAzureKey
```

2. 「 storage aggregate object-store config show 」コマンドを使用して、 Azure Blob Storage の設定情報を表示して確認します。

   「 storage aggregate object-store config modify 」コマンドを使用すると、 FabricPool の Azure Blob Storage の設定情報を変更できます。

# **MetroCluster** 構成で **FabricPool** のオブジェクトストアを設定する

ONTAP 9.7 以降を実行している場合、 MetroCluster 構成にミラーリングされた FabricPool をセットアップして、 2 つの異なる障害ゾーンにあるオブジェクトストアにコールドデータを階層化できます。

必要なもの

- MetroCluster 構成がセットアップされ、適切に設定されている。
- 2 つのオブジェクトストアが適切な MetroCluster サイトにセットアップされている。

- 各オブジェクトストアにコンテナが設定されている。
- 2 つの MetroCluster 構成に IP スペースが作成または識別され、それらの名前が一致している。

このタスクについて

- MetroCluster の FabricPool では、基盤となるミラーアグリゲートと関連するオブジェクトストア設定が同じ MetroCluster 構成に所属している必要があります。
- リモートの MetroCluster サイトで作成されたオブジェクトストアにアグリゲートを接続することはできません。
- アグリゲートが所属する MetroCluster 構成にオブジェクトストアを設定する必要があります。

ステップ

1. 「 storage object-store config create 」コマンドを使用して、各 MetroCluster サイトのオブジェクトストア設定情報を指定します。

   この例では、 MetroCluster 構成の一方のクラスタにのみ FabricPool が必要です。オブジェクトストアバケットごとに 1 つずつ、計 2 つのオブジェクトストア設定をそのクラスタに作成します。

```
storage aggregate
    object-store config create -object-store-name mcc1-ostore-config-s1
-provider-type SGWS -server
    <SGWS-server-1> -container-name <SGWS-bucket-1> -access-key <key>
-secret-password <password> -encrypt
    <true|false> -provider <provider-type> -is-ssl-enabled <true|false>
ipspace
    <IPSpace>
```

```
storage aggregate object-store config create -object-store-name mcc1-
ostore-config-s2
    -provider-type SGWS -server <SGWS-server-2> -container-name <SGWS-
bucket-2> -access-key <key> -secret-password <password> -encrypt
<true|false> -provider <provider-type>
    -is-ssl-enabled <true|false> ipspace <IPSpace>
```

   この例では、 MetroCluster 構成のもう一方のクラスタに FabricPool をセットアップします。

```
storage aggregate
    object-store config create -object-store-name mcc2-ostore-config-s1
-provider-type SGWS -server
    <SGWS-server-1> -container-name <SGWS-bucket-3> -access-key <key>
-secret-password <password> -encrypt
    <true|false> -provider <provider-type> -is-ssl-enabled <true|false>
ipspace
    <IPSpace>
```

```
storage aggregate
    object-store config create -object-store-name mcc2-ostore-config-s2
-provider-type SGWS -server
    <SGWS-server-2> -container-name <SGWS-bucket-4> -access-key <key>
-secret-password <password> -encrypt
    <true|false> -provider <provider-type> -is-ssl-enabled <true|false>
ipspace
    <IPSpace>
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.